



## **Um experimento sobre a distribuição binomial**

**Caio Schaden Ishida**

**Felipe Osternes da Silva**

**João Victor Evers Cordeiro**

**Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo**

**Rafael Sakata Suzuki**

**Grupo nº 01**

**Turma 30.2**

**Professores**

**Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)**

**Prof. Amós Silva**

**Profa. Sônia Guimarães**

**Prof. Filipe Matusalém**

**Prof. Bogos Sismanoglu**

**Data de entrega: 13/08/2026**

**Departamento de Física**

**Divisão de Ciências Fundamentais**

**Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA**

## **1. Objetivos**

O objetivo principal desse experimento foi a comparação e análise dos valores previstos pela modelagem do resultado de lançamentos sucessivos de dados como uma distribuição de probabilidade binomial com os valores numéricos obtidos após repetidos ensaios de Bernoulli.

## **2. Procedimento experimental**

Foram

### 3. Resultados

A Tabela 3 mostra a quantidade de faces azuis que aparecem em cada experimento para cada aluno.

| experimento | aluno 1 | aluno 2 | aluno 3 | aluno 4 | aluno 5 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1           | 5       | 3       | 3       | 3       | 2       |
| 2           | 4       | 8       | 0       | 4       | 4       |
| 3           | 5       | 3       | 5       | 1       | 3       |
| 4           | 1       | 4       | 4       | 7       | 6       |
| 5           | 4       | 5       | 7       | 3       | 4       |
| 6           | 2       | 5       | 4       | 3       | 4       |
| 7           | 1       | 3       | 4       | 5       | 4       |
| 8           | 3       | 3       | 2       | 7       | 4       |
| 9           | 6       | 4       | 6       | 2       | 2       |
| 10          | 4       | 5       | 5       | 7       | 4       |
| 11          | 5       | 2       | 5       | 3       | 4       |
| 12          | 2       | 4       | 4       | 5       | 3       |
| 13          | 5       | 2       | 6       | 6       | 3       |
| 14          | 3       | 5       | 2       | 3       | 4       |
| 15          | 10      | 4       | 3       | 6       | 1       |
| 16          | 8       | 6       | 3       | 3       | 5       |
| 17          | 2       | 3       | 6       | 3       | 3       |
| 18          | 3       | 2       | 4       | 1       | 2       |
| 19          | 3       | 1       | 3       | 5       | 3       |
| 20          | 4       | 3       | 4       | 7       | 2       |

Tabela 1: Número de vezes em que foram observados os resultados “face azul” em um lançamento de 24 dados de cinco faces vermelhas e uma azul. A primeira coluna designa o número do lançamento e as colunas ao lado o resultado observado pelo aluno.

A Tabela 2 registra a quantidade de faces azuis obtidas em cada um dos experimentos organizada com base nos resultados dos vinte lançamentos de cada um dos cinco alunos.

São calculados e registrados na Tabela 4 os desvios padrão e as médias<sup>[1]</sup> referentes ao conjuntos de dados obtidos por cada um dos cinco alunos e ao conjunto de dados total.

Tabela 2: Número de vezes em que foram observados os resultados “face azul” em um lançamento de 24 dados de cinco faces vermelhas e uma azul. A primeira coluna designa o número do lançamento e as colunas ao lado o resultado observado pelo aluno.

| Experimento | Aluno 1 | Aluno 2 | Aluno 3 | Aluno 4 | Aluno 5 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1           | 5       | 3       | 3       | 3       | 2       |
| 2           | 4       | 8       | 0       | 4       | 4       |
| 3           | 5       | 3       | 5       | 1       | 3       |
| 4           | 1       | 4       | 4       | 7       | 6       |
| 5           | 4       | 5       | 7       | 3       | 4       |
| 6           | 2       | 5       | 4       | 3       | 4       |
| 7           | 1       | 3       | 4       | 5       | 4       |
| 8           | 3       | 3       | 2       | 7       | 4       |
| 9           | 6       | 4       | 6       | 2       | 2       |
| 10          | 4       | 5       | 5       | 7       | 4       |
| 11          | 5       | 2       | 5       | 3       | 4       |
| 12          | 2       | 4       | 4       | 5       | 3       |
| 13          | 5       | 2       | 6       | 6       | 3       |
| 14          | 3       | 5       | 2       | 3       | 4       |
| 15          | 10      | 4       | 3       | 6       | 1       |
| 16          | 8       | 6       | 3       | 3       | 5       |
| 17          | 2       | 3       | 6       | 3       | 3       |
| 18          | 3       | 2       | 4       | 1       | 2       |
| 19          | 3       | 1       | 3       | 5       | 3       |
| 20          | 4       | 3       | 4       | 7       | 2       |

#### 4. Discussão

| Aluno    | $\bar{x}$ | $\sigma$ |
|----------|-----------|----------|
| 1        | 4,0       | 2,22     |
| 2        | 3,75      | 1,62     |
| 3        | 4,0       | 1,65     |
| 4        | 4,2       | 1,99     |
| 5        | 3,35      | 1,18     |
| total    | 3,86      | 1,76     |
| esperado | 4,0       | 1,8      |

Tabela 3: Média e desvio padrão dos resultados dos vinte lançamentos de cada aluno, e média e desvio padrão contabilizando todos os lançamentos. A tabela também mostra o valor esperado  $x_0$  e  $\sigma_0$  de uma distribuição binomial, calculados como  $x_0 = Np$  e  $\sigma_0 = \sqrt{Np(p-1)}$ , com  $p = 1/6$ .

Tabela 4: Média e desvio padrão dos resultados dos vinte lançamentos de cada aluno, média e desvio padrão contabilizando todos os lançamentos. A tabela também mostra o valor esperado  $x_0$  e  $\sigma_0$  de uma distribuição binomial, que são  $x_0 = Np$  e  $\sigma_0 = \sqrt{Np(p-1)}$ , com  $p = 1/6$ .

| Aluno    | $\bar{x}$ | $\sigma$ |
|----------|-----------|----------|
| 1        | 4,0       | 2,22     |
| 2        | 3,75      | 1,62     |
| 3        | 4,0       | 1,65     |
| 4        | 4,2       | 1,99     |
| 5        | 3,35      | 1,18     |
| total    | 3,86      | 1,76     |
| esperado | 4,0       | 1,8      |

## 5. Referências bibliográficas

### Referências

- [1] VUOLO, J. H. *Fundamentos da teoria de erros*. [S.l.]: Editora Blucher, 1996.